Rastreo en Cómputo Paralelo

Maximiliano Briones Velasco
Instituto Politécnico Nacional
bvmaximx@gmail.com

Diego Antonio Hernandez Tzompantzi
Instituto Politécnico Nacional
dath@gmail.com

Abstract

En este trabajo se presenta una propuesta para realizar rastreo de objetos mediante técnicas de cómputo paralelo. El objetivo es analizar la división de una imagen en regiones para distribuir el procesamiento y mejorar el rendimiento del sistema de rastreo.

1 Introducción

Aquí puedes escribir la introducción de tu proyecto.

Puedes explicar:

- El problema que quieres resolver.
- Qué es el rastreo de objetos.
- Por qué puede ser útil el cómputo paralelo.
- Qué problema presenta el procesamiento de imágenes.
- El objetivo general del proyecto.

2 Trabajos Relacionados

Domínguez, Leonardo D. | Pérez, Alejandro J. | Rubiales, A. | D'Amato, Juan P. | Barbuzza, Rosana Herramientas para la detección y seguimiento de personas a partir de cámaras de seguridad (2020). El archivo habla de como el uso de cámaras en nuestra vida diara ha cambiado nuestra fomrma de consumir contenido y capturar momentos sin emabrgo las camaras en el ambito de la seguridad han crecido exponencialmente por lo que se ha vuelto un objeto de interes analizar el contenido capturado y determinar que es importante dentro de una grabación de seguridad, donde se contratan personas para el monitoreo y vigilancia pero con el poder de computo actual es posible automatizar dicha tarea. utilizaron correspondencia entre puntos y visión estereoscpica, esto lo hicieron conectando cuatro camaras entre si para detectar movimiento o variacianes entree fotogramas lo cual ayudo bastante a determinar movimiento depues de esto determinaron correspondencia elaboraron una matirz que revelaba los puntos de origen de cada camara y finalmente trazaron la ruta del objeto detectadoesto tiene demasiada relacion con nuestra propuesta ya que implementa un seguimineto de objetos a traves de una red de camaras lo cula nos puede servir bastante para obtener refernicas y comparar los resultados.

Autor et al. (2023). Aquí explicas el problema, método, resultados y relación con tu proyecto.

Autor et al. (2025). Aquí explicas el problema, método, resultados y relación con tu proyecto.

Finalmente, se identifican las diferencias entre los trabajos revisados y la propuesta presentada en este trabajo.

Preprint.

3 Marco teórico

3.1 Rastreo de objetos

Aquí puedes explicar qué es el rastreo de objetos, qué métodos existen y cuál utilizarás.

3.2 Procesamiento de imágenes

Aquí puedes explicar cómo una imagen puede representarse como una matriz de valores.

Por ejemplo, una imagen RGB puede representarse como:

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

donde H representa la altura, W el ancho y 3 los canales RGB.

3.3 Cómputo paralelo

Aquí puedes explicar el concepto de procesamiento paralelo y cómo se aplicará al procesamiento de imágenes.

4 Metodología

En esta sección se describe el procedimiento utilizado para desarrollar el sistema.

4.1 Captura de imágenes

Aquí describes la cámara utilizada y la resolución.

4.2 División de la imagen

Aquí puedes explicar cómo se divide cada imagen en regiones para realizar el procesamiento paralelo.

Por ejemplo:

$$I = \begin{bmatrix} R_{1,1} & R_{1,2} \\ R_{2,1} & R_{2,2} \end{bmatrix}$$

donde cada región puede procesarse de manera independiente.

4.3 Procesamiento paralelo

Aquí describes cómo se distribuyen las regiones entre los diferentes procesos o hilos.

4.4 Rastreo

Aquí describes el algoritmo utilizado para localizar y seguir los objetos.

5 Implementación

El sistema fue desarrollado utilizando Python.

5.1 Tecnologías utilizadas

- Python
- NumPy
- OpenCV
- Procesamiento paralelo

5.2 Funcionamiento del sistema

Aquí puedes explicar paso a paso el funcionamiento del programa.

6 Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos durante las pruebas.

6.1 Tiempo de procesamiento

Aquí puedes colocar los tiempos obtenidos.

Table 1: Tiempo de procesamiento

Método	Tiempo (ms)	FPS
Procesamiento secuencial	–	–
2 regiones	–	–
4 regiones	–	–
8 regiones	–	–

6.2 Análisis de resultados

Aquí puedes analizar los resultados obtenidos.

7 Conclusiones

Aquí escribe las conclusiones de tu proyecto.

Puedes mencionar:

- Los resultados obtenidos.
- El efecto de dividir la imagen.
- La mejora o diferencia respecto al procesamiento secuencial.
- Las limitaciones encontradas.
- Posibles trabajos futuros.

References

[1] OpenCV, *Open Source Computer Vision Library*.

[2] NumPy, *The fundamental package for scientific computing with Python*.